RANCANG BANGUN MODEL LAAS BERBASIS *MICRO-SEGMENTATION* UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN DAN SKALABILITAS PRAKTIKUM KEAMANAN SIBER

PROPOSAL PROYEK

Disusun oleh:

Abdilah Ramdhani	(2407421018)
Muhammad Ridho Rifai	(2407421019)
Alief Athallah Putra	(2407421016)
Septihadi Malik	(2407421001)
Asep Kurniawan	(199109262019031012)

PROGRAM STUDI TEKNIK MULTIMEDIA JARINGAN

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2026

1. JUDUL PROYEK

Rancang Bangun Model LaaS Berbasis *Micro-Segmentation* Untuk Meningkatkan Keamanan Dan Skalabilitas Praktikum Keamanan Siber.

2. RINGKASAN

Praktikum keamanan siber membutuhkan lingkungan pengujian yang dapat digunakan secara bebas oleh mahasiswa tanpa memberikan akses yang tidak diperlukan terhadap lingkungan pengguna lain maupun sistem pengelola. Kebutuhan tersebut semakin penting karena serangan siber tidak hanya bergantung pada keberhasilan penyerang memperoleh akses awal, tetapi juga pada kemampuan penyerang bergerak dari satu sistem ke sistem lain. Berdasarkan *Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2024* yang diterbitkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang tahun 2024 tercatat 330.527.636 trafik anomali dan 514.508 aktivitas *ransomware* [1]. Pada insiden Brain Cipher *Ransomware* terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, isolasi dilakukan dengan memutus komunikasi terhadap pusat data lain untuk mencegah penyebaran *ransomware* [2]. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembatasan komunikasi antar-*resource* sebagai bagian dari desain lingkungan praktikum.

Proyek ini merancang dan membangun model *Lab as a Service* (LaaS) untuk praktikum keamanan siber pada satu *server* fisik. *Server* menggunakan Linux Mint sebagai *host* dengan KVM/QEMU dan libvirt untuk menjalankan tiga mesin virtual utama, yaitu IAAS-MGMT, LAB-ENV, dan LAB-ATK. IAAS-MGMT berfungsi sebagai pusat manajemen, *automation*, *database*, dan *backend*. LAB-ENV menjalankan Incus untuk menyediakan *system container* sebagai lingkungan *defender*, sedangkan LAB-ATK menjalankan Incus untuk menyediakan lingkungan *attacker*. OpenTofu digunakan untuk *provisioning* dan pengelolaan *lifecycle resource*, sementara Ansible digunakan untuk konfigurasi sistem setelah *resource* tersedia. *Portal* berbasis Laravel dan Filament menyediakan fungsi autentikasi, *monitoring status*, serta operasi *Create*, *Start*, *Stop*, *Reset*, dan *Delete* pada lingkungan praktikum.

Micro-segmentation diterapkan dengan memisahkan lingkungan *attacker* dan *defender* ke dalam jaringan yang berbeda. Komunikasi antar-*segment* dan akses menuju *management plane* dikendalikan menggunakan Incus ACL dan nftables dengan kebijakan *default-deny*, sehingga hanya trafik dan layanan yang diperlukan yang dapat diakses. Wazuh digunakan untuk *security monitoring*, sedangkan Prometheus dan Grafana digunakan untuk *monitoring resource* dan performa. Luaran proyek berupa sistem LaaS praktikum yang dapat digunakan dan diuji langsung oleh dosen maupun mahasiswa serta dilengkapi hasil pengujian keamanan, *automation*, performa, dan skalabilitas.

3. KATA KUNCI

Lab as a Service; Micro-segmentation; KVM/QEMU; Incus; Infrastructure as Code; Cybersecurity Laboratory.

4. PENDAHULUAN

4.1 Latar Belakang

Perkembangan layanan digital membuat berbagai sistem komputasi semakin saling terhubung, baik *server*, aplikasi, jaringan, maupun layanan berbasis *cloud*. Kondisi tersebut meningkatkan kemudahan dalam penyediaan layanan, tetapi juga memperbesar risiko penyebaran serangan antar-sistem. Berdasarkan *Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2024* yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang tahun 2024 tercatat 330.527.636 trafik anomali dan 514.508 aktivitas *ransomware* di Indonesia [1]. Salah satu kasus yang menunjukkan pentingnya pembatasan komunikasi antar-sistem adalah serangan *Brain Cipher Ransomware* terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pada Juni 2024. Dalam penanganannya, akses antara PDNS 2 dengan pusat data lainnya diputus untuk mencegah penyebaran *ransomware* [2]. Selain itu, FBI, CISA, dan MS-ISAC juga merekomendasikan segmentasi jaringan untuk membatasi *lateral movement* pada sistem yang telah terinfeksi [3].

Permasalahan tersebut juga terdapat pada praktikum keamanan siber. Mahasiswa membutuhkan lingkungan untuk melakukan konfigurasi *server*, pemindaian jaringan, pengujian layanan, dan simulasi serangan secara terkontrol. Lingkungan praktikum perlu dipisahkan agar aktivitas satu pengguna tidak mengganggu pengguna lain maupun sistem manajemen. Selain itu, praktikum keamanan siber membutuhkan lingkungan *attacker* dan *defender* yang dapat digunakan secara terpisah sesuai skenario pengujian. Oleh karena itu, diperlukan layanan praktikum yang menyediakan *environment* secara terpusat dengan pengelolaan akses dan isolasi yang jelas.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah *micro-segmentation*, yaitu membatasi komunikasi antar-*resource* berdasarkan kebutuhan akses. Penelitian Hari et al. menunjukkan bahwa penerapan *micro-segmentation* dapat mengurangi *potential attack paths* dan membatasi *lateral movement* pada lingkungan pengujian [4]. Pada proyek ini, LAB-ENV digunakan sebagai *environment defender* dengan jaringan 10.20.0.0/24, sedangkan LAB-ATK sebagai *environment attacker* dengan jaringan 10.30.0.0/24. Komunikasi antar-*segment* dan akses menuju *management plane* dikendalikan menggunakan Incus ACL dan nftables dengan kebijakan *default-deny*. Untuk menghemat *resource*, lingkungan praktikum menggunakan *system container* yang dikelola oleh Incus. Penggunaan *container* pada lingkungan laboratorium juga telah ditunjukkan dapat menjalankan beberapa *instance* dengan kebutuhan *resource* yang relatif rendah [5].

Infrastruktur proyek menggunakan KVM/QEMU dan libvirt pada satu *server* fisik yang menjalankan tiga *virtual machine*, yaitu IAAS-MGMT, LAB-ENV, dan LAB-ATK. IAAS-MGMT berfungsi sebagai pusat pengelolaan, sedangkan LAB-ENV dan LAB-ATK menyediakan lingkungan defender dan attacker. Keduanya menggunakan Incus untuk menjalankan *system container*. OpenTofu digunakan untuk *provisioning* dan pengelolaan *lifecycle resource*, sementara Ansible digunakan untuk konfigurasi setelah

environment tersedia. Pendekatan tersebut membantu membuat proses penyediaan *environment* lebih konsisten dan mengurangi konfigurasi manual [6][7][8].

Berdasarkan kebutuhan tersebut, proyek ini merancang dan membangun model Lab as a Service (LaaS) untuk praktikum keamanan siber yang menggabungkan virtualisasi, *system container*, *micro-segmentation*, *automation*, dan *monitoring*. Sistem dilengkapi *portal* berbasis Laravel dan Filament untuk autentikasi serta pengelolaan *environment*, seperti *Create*, *Start*, *Stop*, *Reset*, dan *Delete* [9]. Wazuh digunakan untuk *security monitoring* [10], sedangkan Prometheus dan Grafana digunakan untuk memantau *resource* dan performa. Sistem kemudian diuji berdasarkan aspek keamanan, waktu *provisioning*, penggunaan *resource*, dan kemampuan penambahan *environment* secara bertahap sehingga dapat mendukung pelaksanaan praktikum secara lebih terisolasi, terpusat, dan terkelola.

4.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan membangun model *Lab as a Service* (LaaS) berbasis KVM/QEMU dan Incus untuk menyediakan *environment* praktikum *attacker* dan *defender* secara terisolasi dan terpusat?
2. Bagaimana menerapkan *micro-segmentation* dan *automation* untuk membatasi komunikasi serta mempermudah *provisioning environment*?
3. Bagaimana mengevaluasi keamanan, performa, *automation*, dan skalabilitas sistem berdasarkan isolasi, waktu *provisioning*, penggunaan *resource*, dan hasil *monitoring*?

4.3 *State of the Art* dan Kebaruan

Tabel 1. *State of the Art*

No	*Author*/ Tahun	Judul *Project*	Metode/ Teknologi	Hasil/Temuan Utama	Kelemahan/*Gap*	Relevansi dengan *Project* ini
1	Hari et al. (2026) [4]	A *Three-Tier* Microsegmentation *Framework* for *Enterprise Networks* under Zero Trust Architecture	*Zero Trust Architecture*, micro-segmentation, SDN, *endpoint enforcement*	Micro-segmentation mengurangi jumlah *potential attack paths* dan meningkatkan *network resilience* pada lingkungan pengujian.	Berfokus pada jaringan *enterprise* dan menggunakan arsitektur *three-tier* berbasis SDN, bukan *student lab* berbasis *system container*.	Menjadi dasar penerapan komunikasi granular dan *default-deny* untuk membatasi *lateral movement* antar-*environment* mahasiswa.
2	Ikmal, Gunawan, dan Muhammad (2021) [5]	Implementasi *Private Cloud Computing* Menggunakan LXC *Container*	LXC *Container*, LaaS, NFV, Linux	Beberapa *container* Ubuntu dapat berjalan secara bersamaan dengan	Implementasi masih menggunakan LXC secara langsung dan belum	Menjadi dasar penggunaan *system container* sebagai *environment* praktikum yang lebih ringan. Pada

		pada Lab IT Infrastruktur UMMU		penggunaan CPU dan RAM yang relatif rendah pada lingkungan laboratorium.	mengintegrasikan *automation*, *portal*, *micro-segmentation*, serta SIEM.	proyek ini pengelolaannya menggunakan Incus.
3	Sari, Purwantoro, dan Ridha (2023) [11]	Pengukuran Kinerja Kubernetes Cluster pada *Nested Virtualization* Berbasis KVM	KVM, *nested virtualization*, Kubernetes, *resource benchmarking*	Menunjukkan perbedaan penggunaan CPU, memori, disk, *network*, dan *latency* pada beberapa konfigurasi virtualisasi.	Fokus pada Kubernetes Cluster dan *nested virtualization*, bukan penyediaan lab per-user.	Menjadi acuan pengukuran overhead dan penggunaan *resource* pada lapisan virtualisasi KVM/QEMU.
4	Spielmann et al. (2026) [6]	Metamorphic *Testing* for *Infrastructure-as-Code Engines*	Terraform, OpenTofu, Pulumi, IaC engine	Menunjukkan pentingnya *correctness* dan *reliability* dari IaC engine dalam *lifecycle resource cloud*.	Fokus utama pada pengujian *engine* IaC dan bukan implementasi laboratorium keamanan siber.	Menjadi landasan penggunaan OpenTofu sebagai engine *provisioning* dan *lifecycle resource* yang declarative.
5	Lima, Callado, dan Bonfim (2026) [7]	*Comparative Assessment of Multiple IaC Tools for Provisioning Emulated SDN Topologies in Cloud Environments*	OpenTofu, Terraform, Ansible, IaC, *container-based network emulation*	OpenTofu dan Terraform menunjukkan performa waktu dan kestabilan yang baik, sedangkan setiap pendekatan memiliki karakteristik penggunaan *resource* yang berbeda.	Skenario pengujian berupa SDN emulation di *public cloud*, bukan Incus pada *on-premises lab*.	Menjadi dasar pemisahan peran *provisioning* dan *configuration management* serta pengujian waktu *provisioning* dan *repeatability*.
6	Putra et al. (2022) [8]	*Infrastructure as Code* for *Security Automation* and *Network* Infrastructure *Monitoring*	*Infrastructure as Code*, Ansible, *automation*, *monitoring*	IaC membantu otomasi konfigurasi dan *deployment* sehingga konfigurasi menjadi lebih konsisten serta mengurangi pekerjaan manual.	Tidak membahas Incus, *portal* pengguna, maupun *lifecycle container* pada lingkungan praktikum.	Menjadi dasar penggunaan Ansible untuk konfigurasi otomatis setelah *resource* berhasil dibuat.
7	Aditya, Muhyidin,	Implementasi *Security*	Wazuh SIEM,	Wazuh digunakan	Berfokus pada *monitoring*	Menjadi dasar pemanfaatan

	dan Singasatia (2024) [10]	*Information and Event Management* (SIEM) untuk *Monitoring* Keamanan *Server* Menggunakan Wazuh	*security monitoring*	untuk mengumpulkan dan memvisualisasikan *event* keamanan *server* dalam satu sistem *monitoring*.	keamanan *server* dan belum terintegrasi dengan platform LaaS per-*user*.	Wazuh sebagai *security monitoring* pada *environment* praktikum.
8	M. Sovian dan B. A. Pramono (2025) [9]	Penerapan Laravel Filament untuk Meningkatkan Sistem Manajemen Billing di Telkom Indonesia	Agile, Laravel, PHP, Filament, MySQL, *Black Box Testing*, *PageSpeed Insights*	Otomatisasi billing, *role-based access*, CRUD dan report. Efisiensi pengolahan data mencapai 76,9% dan skor *Performance* website 97.	Fokus pada billing dan belum membahas *provisioning* LaaS, *container*, virtualisasi, atau otomasi *resource*.	Menjadi referensi penggunaan Laravel + Filament untuk *portal*/*admin* panel. Konsep CRUD, role, dan pengelolaan data diterapkan pada *portal* LaaS untuk mengelola *environment* mahasiswa dan terhubung ke *backend*/API.
9	Suryayusra et al. (2026) [12]	Implementation and *Analysis* of *Security Information and Event Management* at Bina Darma University	*Action Research*; Wazuh SIEM, Wazuh Agent, dan Telegram Bot; *pentest* dengan Kali Linux (Hydra, hping3, SQLMap) pada VM Windows dan Ubuntu.	Wazuh mendeteksi *Brute Force*, *SYN Flood*, dan *SQL Injection*, dengan notifikasi Telegram real-time. CPU naik dari ±15% ke 60% saat serangan, memori relatif stabil.	Hanya di lingkungan VM dengan *endpoint* terbatas dan hanya 3 jenis serangan.	Referensi *pentest* terhadap sistem yang dimonitor Wazuh; Kali, Hydra, hping3, dan SQLMap menjadi dasar skenario uji dan pengukuran deteksi.
10	Fahmi et al. (2025) [13]	Integrasi Wazuh SIEM dengan ModSecurity dan Virus Total Menggunakan NIST *Framework* untuk Mendeteksi Serangan *Website*	*Pentest* OWASP Top 10 pada DVWA dengan Kali Linux, Burp Suite, SQLMap; deteksi memakai Wazuh, ModSecurity	10 dari 17 serangan terdeteksi dan diblokir (*SQLi*, *XSS*, *Command Injection*, File Inclusion, *Brute Force*, dll.); 7 lolos (*CSRF*, *session*, *authorization* bypass, dll.).	Serangan logika dan sesi lolos dari WAF; hanya satu target tanpa segmentasi; tanpa metrik kuantitatif.	Menjadi acuan skenario *pentest* untuk lab mahasiswa; celah deteksi menunjukkan perlunya segmentasi dan pembatasan akses.

			, dan VirusTotal.			
11	Ardiansyah & Pamuji (2025) [14]	Penerapan Standar TIPHON untuk Kinerja *Quality of Service* Jaringan Internet (Studi Kasus di Jaringan Alfanet)	*Action Research*; standar TIPHON dengan parameter *throughput*, *packet loss*, *delay*, *jitter*; pengambilan data memakai Wireshark di Kali Linux selama 3 hari.	*Throughput* rata-rata 91,345 Kbps (kategori "Buruk"), *packet loss* 0% ("Sangat Bagus"), *delay* rata-rata 69 ms ("Sangat Bagus"), *jitter* rata-rata 58 ms ("Bagus"). Secara keseluruhan jaringan dikategorikan "Bagus" (indeks rata-rata 3).	Hanya diukur 3 hari pada jam kerja, tidak membandingkan jam sibuk vs tidak sibuk; hanya 1 ISP tanpa pembanding; tidak membedakan jaringan kabel vs *wireless*.	Menjadi acuan metodologi dan standar penilaian (TIPHON) untuk mengukur QoS, dan cara menghitung *throughput*, *packet loss*, *delay*, dan *jitter*.
12	Abeyzia, Dani, dan Muhallim (2023) [15]	Implementasi *Responsive Website* pada Sistem Informasi Laboratorium	*Waterfall*, Laravel, PHP, MySQL, UML, *Responsive Web Design*, *Black-box Testing*, *Usability Testing*	Menghasilkan sistem informasi laboratorium berbasis Laravel dan MySQL dengan fitur pengelolaan informasi, *login*, *dashboard*, dan *user management*. Seluruh fitur yang diuji menggunakan *black-box testing* dinyatakan berhasil. *Usability testing* terhadap 151 responden menghasilkan tingkat kelayakan sebesar 83,48%.	Sistem berfokus pada penyampaian dan pengelolaan informasi laboratorium dan belum terintegrasi dengan *provisioning* infrastruktur, virtualisasi, *container*, *Infrastructure as Code*, *lifecycle environment*, *micro-segmentation*, maupun *security monitoring*.	Menjadi referensi pengembangan *portal* laboratorium berbasis Laravel dan MySQL serta penerapan metode *Waterfall* dan pengujian fungsional. Pada proyek, *portal* dikembangkan lebih lanjut sebagai antarmuka untuk autentikasi, pengelolaan user, *monitoring status*, dan *lifecycle environment* praktikum yang terintegrasi dengan *backend* infrastruktur.

4.4 Tujuan dan Manfaat Proyek

A. Tujuan

1) Merancang dan membangun model Lab as a Service (LaaS) berbasis KVM/QEMU dan Incus untuk menyediakan *environment* praktikum *attacker* dan *defender* secara terisolasi dan terpusat.
2) Menerapkan *micro-segmentation* menggunakan Incus ACL dan nftables serta *automation* menggunakan OpenTofu dan Ansible untuk *provisioning* dan pengelolaan *lifecycle environment*.
3) Menguji keamanan, performa, *automation*, dan skalabilitas sistem berdasarkan isolasi, waktu *provisioning*, penggunaan *resource*, *monitoring*, serta kestabilan *environment*.

B. Manfaat

1) Akademis: memberikan pengalaman pembelajaran mengenai LaaS, virtualisasi, *containerization*, *Infrastructure as Code*, *micro-segmentation*, *automation*, dan *security monitoring*.
2) Praktis: menyediakan layanan praktikum yang membantu dosen dan mahasiswa memperoleh *environment attacker* dan *defender* secara lebih cepat, terstruktur, dan dapat dikelola melalui *portal* tanpa perlu membuat VM secara manual untuk setiap pengguna.
3) Keamanan: membatasi komunikasi yang tidak diperlukan antar-*environment* dan mengurangi kemungkinan *lateral movement* melalui penerapan *micro-segmentation* dan kebijakan *default-deny*.

5. RUANG LINGKUP PROYEK

A. Lingkup

Proyek dibangun sebagai sistem private Lab as a Service (LaaS) untuk praktikum keamanan siber pada satu *physical server* server-imnehnet. Server menggunakan Linux Mint sebagai sistem operasi *host* serta KVM/QEMU dan libvirt sebagai lapisan virtualisasi. Infrastruktur terdiri dari tiga VM utama, yaitu IAAS-MGMT sebagai *management plane*, LAB-ATK sebagai *attacker plane*, dan LAB-ENV sebagai *defender/lab plane*. LAB-ATK dan LAB-ENV menjalankan Incus untuk menyediakan *system container* yang digunakan sebagai pasangan *attacker* dan *victim* pada setiap *lab environment*. Setiap *container* diberikan konfigurasi jaringan dan pembatasan *resource* sesuai kebutuhan skenario praktikum.

IAAS-MGMT menjalankan komponen *automation* dan *backend* yang terdiri dari OpenTofu, Ansible, MySQL, dan integrasi *portal* Laravel-Filament. *Portal* menyediakan autentikasi, *dashboard*, *status environment*, informasi akses, serta operasi *Create*, *Start*, *Stop*, *Reset*, dan *Delete*. OpenTofu digunakan untuk *provisioning resource*, sedangkan Ansible digunakan untuk konfigurasi sistem setelah *resource* tersedia. *Micro-*

segmentation diterapkan melalui Incus ACL dan nftables. Wazuh digunakan untuk *security monitoring*, sedangkan Prometheus dan Grafana digunakan untuk memantau penggunaan *resource* dan performa.

B. Batasan

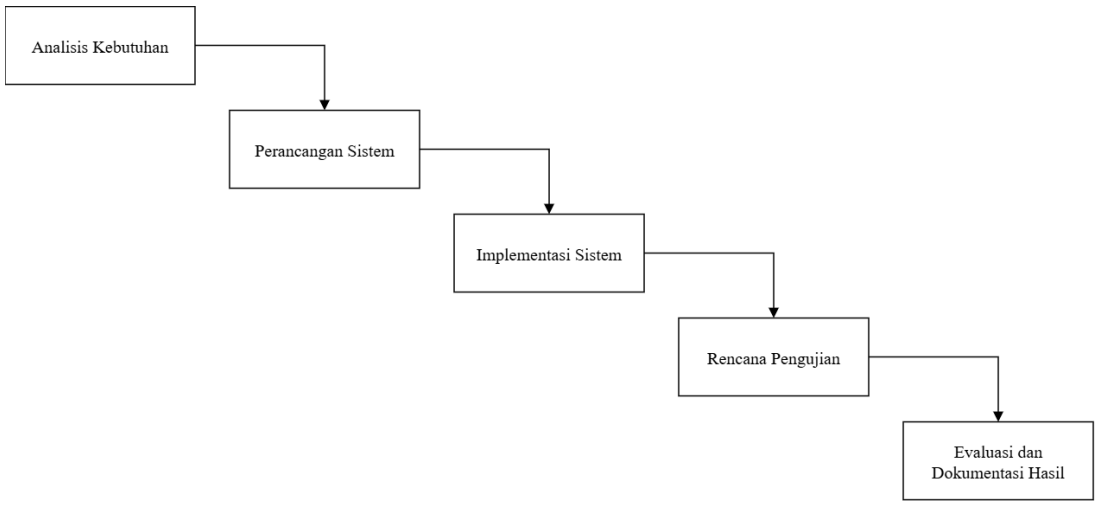
Proyek difokuskan pada implementasi private LaaS dalam satu *physical server* dan tidak dirancang sebagai *public cloud* maupun *production cluster* multi-node. KVM/QEMU digunakan untuk menjalankan VM infrastruktur utama, sedangkan *attacker* dan *defender environment* menggunakan Linux *system container* berbasis Incus. Oleh karena itu, proyek tidak mencakup penyediaan Windows environment maupun *full virtual machine* untuk setiap mahasiswa.

Pengujian keamanan dilakukan secara terkontrol pada *resource* milik proyek dan dibatasi pada pengujian isolasi, *port scanning*, kegagalan autentikasi, akses layanan, dan skenario keamanan ringan yang diperlukan untuk memastikan *policy* serta *monitoring* berjalan. Pengujian skalabilitas dilakukan dengan menambah *container* secara bertahap sesuai kemampuan *hardware*, sehingga proyek tidak menetapkan jumlah maksimum pengguna sebelum hasil pengujian diperoleh.

6. METODOLOGI PELAKSANAAN

A. Metode Pengembangan

Proyek menggunakan metode *Waterfall* karena setiap lapisan implementasi memiliki ketergantungan terhadap tahap sebelumnya. Infrastruktur *host* dan virtualisasi harus tersedia sebelum platform *container* dikonfigurasi. Platform *container* dan *network* perlu tersedia sebelum *automation* dibuat. *Backend* dan database harus memiliki kontrak yang jelas sebelum *portal* dapat diintegrasikan. Pengujian dilakukan setelah seluruh komponen utama dapat bekerja sebagai satu sistem.



Gambar 1. Metodologi Pelaksanaan

Tahap analisis kebutuhan digunakan untuk menentukan kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, keamanan, *automation*, *monitoring*, dan kebutuhan sistem praktikum. Tahap perancangan sistem mencakup penyusunan alur kerja sistem, topologi infrastruktur yang terdiri dari IAAS-MGMT, LAB-ATK, dan LAB-ENV, rancangan jaringan *attacker* dan *victim*, *micro-segmentation*, serta mekanisme *Guided CTF* dan *provisioning*. Tahap implementasi dilakukan dengan membangun dan mengintegrasikan komponen virtualisasi, *container*, jaringan, *automation*, portal, *Guided CTF*, dan *monitoring*. Tahap pengujian dilakukan untuk mengevaluasi fungsionalitas LaaS, *automation*, Guided CTF, keamanan isolasi, *security monitoring*, performa, dan skalabilitas sistem. Tahap evaluasi dan dokumentasi digunakan untuk menganalisis hasil pengujian, mencatat kendala implementasi, serta mendokumentasikan konfigurasi dan hasil proyek.

B. Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan menentukan kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, pengguna, keamanan, automation, monitoring, dan kebutuhan environment praktikum keamanan siber.

1) Kebutuhan Perangkat Keras

Tabel 2. Kebutuhan Perangkat Keras

No	Perangkat	Merk/ID	Spesifikasi/Kuantitas	Fungsi
1	*Server* fisik	-	Intel *Core* i5-4460 4 *Core*/4 *Thread*, RAM 16 GB, SSD 240 GB, HDD 1 TB ×2	*Host* Linux Mint, KVM/QEMU, IAAS-MGMT, LAB-ENV, dan LAB-ATK
2	RAM DDR3	V-Gen	8 GB ×2	Penambahan kapasitas memori *server*
3	Switch Cisco	-	1 unit	Manajemen jaringan LAN
4	Router	TP-LINK WR840N	1 unit	Akses jaringan internet
4	Monitor	LG	1 unit	Display administrasi dan troubleshooting lokal *server*
5	Keyboard	Logitech	1 unit	Administrasi lokal *server*
6	Mouse	Logitech	1 unit	Administrasi lokal *server*

2) Kebutuhan Perangkat Lunak

Tabel 3. Kebutuhan Perangkat Lunak

No	Kategori	*Software*/Tools	Version	Fungsi
1	*Host OS*	Linux Mint	22.2	Sistem operasi *physical server*
2	Virtualisasi	KVM/QEMU + libvirt	QEMU 8.2.2; libvirt 10.0.0	Menjalankan dan mengelola VM utama
3	Guest OS	Ubuntu Server LTS + Kali	24.04 & 2026.2	Sistem operasi Ubuntu Server digunakan pada lingkungan IAAS-MGMT dan LAB-

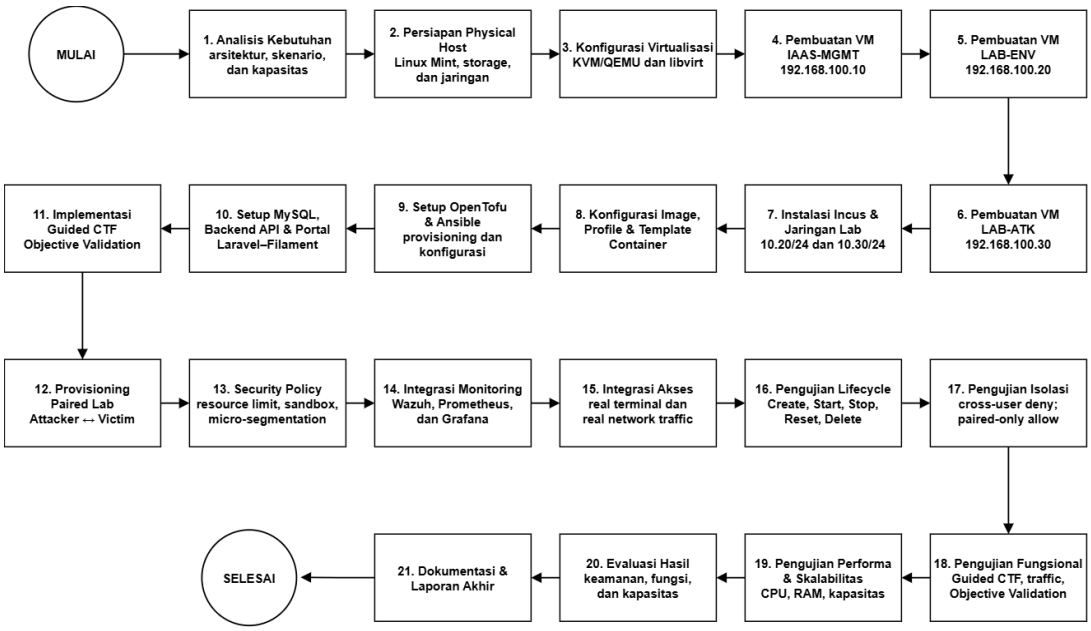
		Linux		ENV, sedangkan Kali Linux diimplementasikan secara khusus untuk lingkungan LAB-ATK.
4	*Container* Platform	Incus	6.0.0	Membuat dan mengelola *system container* mahasiswa
5	*Infrastructure as Code*	OpenTofu	1.12.6	*Provisioning* dan *lifecycle resource*
6	*Configuration Management*	Ansible	Ansible Core 2.16.3	Konfigurasi OS, user, *package*, dan *service*
7	*Portal*	Laravel + Filament	13.33.0 & 5.8.4	Autentikasi, *dashboard*, dan *lifecycle environment*
8	Database	MySQL	8.0.46	Menyimpan data user, *environment*, IP, port, *status*, dan *activity*
9	Micro-segmentation	Incus ACL + nftables	6.0.0 & 1.0.9	Mengatur *policy* komunikasi antar-*resource*
10	*Security Monitoring*	Wazuh	4.14	*Monitoring* log dan *security* event
11	*Resource Monitoring*	Prometheus + Grafana	3.14.0 & 13.2.2	Pengumpulan dan visualisasi metrik infrastruktur
12	*Version Control*	GitHub	2.43.0	*Repository*, versioning, dokumentasi, dan *workflow* CI/CD

C. Perancangan Sistem

1) Alur Kerja

Sistem dimulai ketika mahasiswa melakukan autentikasi pada *portal*. Setelah mahasiswa memilih skenario praktikum dan menjalankan *lab environment*, portal mengirimkan *request* kepada *backend* pada IAAS-MGMT. *Backend* melakukan validasi pengguna, mencatat informasi *environment* pada MySQL, kemudian menjalankan proses *provisioning* melalui OpenTofu untuk membuat pasangan *attacker container* pada LAB-ATK dan *victim container* pada LAB-ENV.

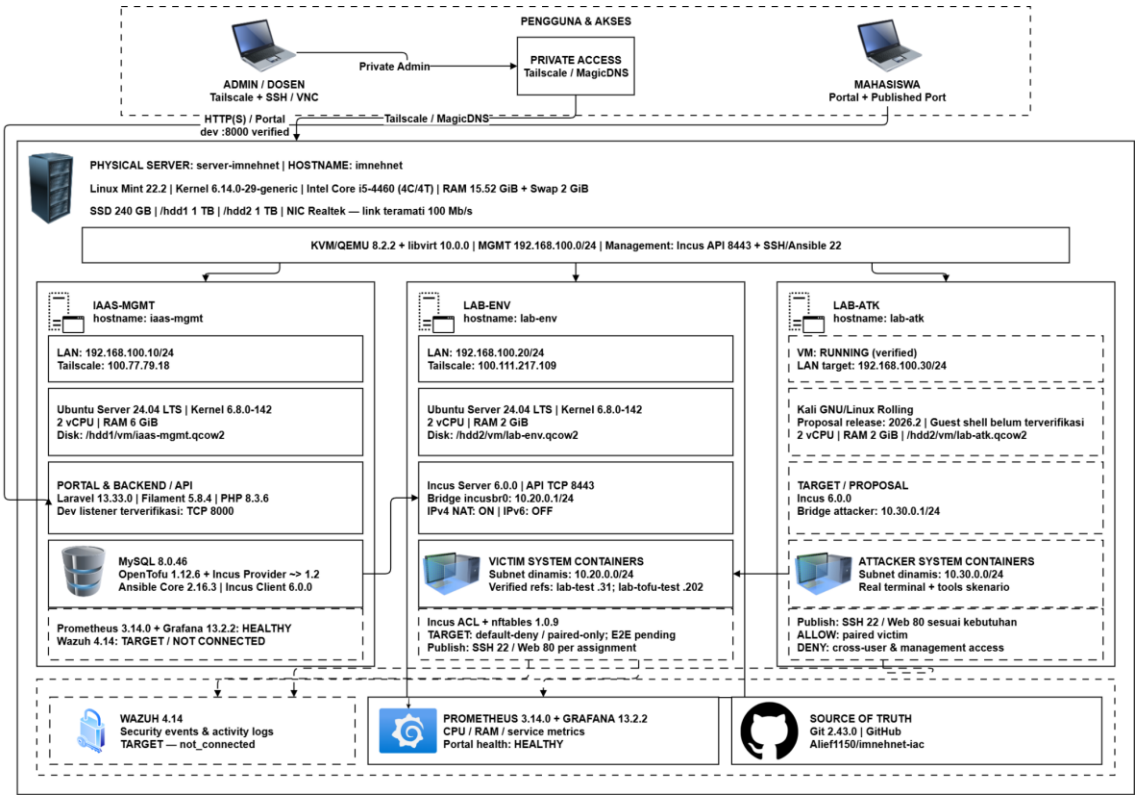
Setelah *container* berhasil dibuat dan memperoleh konfigurasi jaringan, Ansible menjalankan konfigurasi awal yang meliputi pembuatan *user*, instalasi *package* dan *service*, konfigurasi skenario praktikum, serta kebutuhan sistem lainnya. Selanjutnya diterapkan pembatasan *resource*, *sandbox policy*, dan *micro-segmentation* sehingga komunikasi *attacker container* hanya diizinkan menuju *victim container* yang menjadi pasangannya, sedangkan akses menuju *environment* pengguna lain dan *management infrastructure* dibatasi.



Gambar 2. Alur Kerja

2) Arsitektur Infrastruktur

Arsitektur menggunakan satu *physical server* sebagai *infrastructure layer*. Linux Mint menjalankan KVM/QEMU dan libvirt. Virtualisasi digunakan untuk membentuk tiga mesin utama, yaitu IAAS-MGMT, LAB-ENV, dan LAB-ATK. IAAS-MGMT berfungsi sebagai *management plane* dan menjalankan backend, MySQL, OpenTofu, serta Ansible. LAB-ENV dan LAB-ATK berfungsi sebagai *lab plane* untuk menyediakan environment defender dan attacker menggunakan Incus. Setiap container dibuat sesuai kebutuhan skenario praktikum dan diberikan *resource limit*, konfigurasi jaringan, serta *security policy*.



Gambar 5. Topologi Infrastruktur

3) Rancangan Jaringan dan *Micro-Segmentation*

Jaringan internal *container* pada masing-masing *environment* menggunakan *bridge* Incus, yaitu incusbr0. LAB-ENV menggunakan subnet 10.20.0.0/24 untuk *environment defender*, sedangkan LAB-ATK menggunakan subnet 10.30.0.0/24 untuk *environment attacker*. Setiap *container* memperoleh alamat IP sesuai dengan segment masing-masing untuk kebutuhan komunikasi dan pengelolaan *environment*. Akses antar-*segment* tidak diberikan secara bebas, tetapi dikendalikan menggunakan Incus ACL dan nftables dengan kebijakan *default-deny*. Layanan yang diperlukan dapat diberikan melalui *published port* sesuai kebutuhan, sehingga akses hanya dibuka pada layanan yang digunakan dalam praktikum.

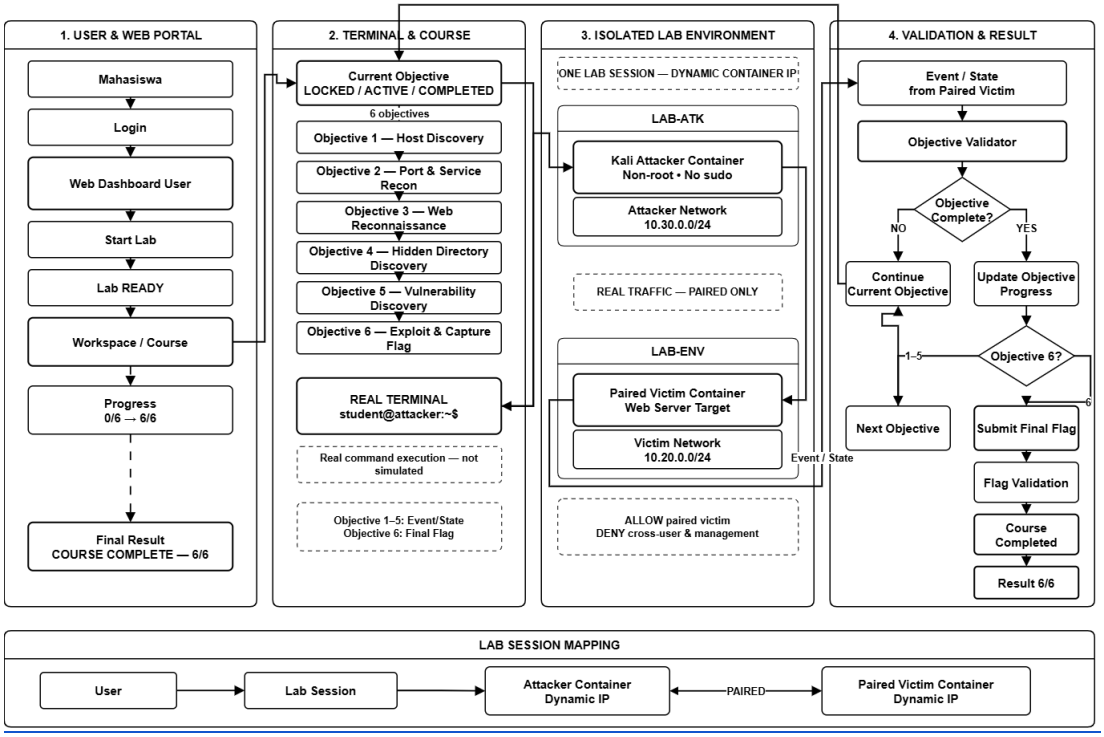
Tabel 4. Rancangan Jaringan

Komponen	**Alamat**	**Fungsi**	***Policy***
Management Network	192.168.100.0/24	Jaringan pengelolaan VM	Hanya untuk trafik management
IAAS-MGMT	192.168.100.10/24	Pusat management LaaS	Boleh mengakses VM dan service management
LAB-ENV	192.168.100.20/24	Host environment defender	Akses dibatasi ke environment defender
LAB-ATK	192.168.100.30/24	Host environment attacker	Akses dibatasi ke environment attacker

incusbr0 (lab env)	10.20.0.1/24	Jaringan container defender	Hanya trafik yang diizinkan
incusbr0 (lab atk)	10.30.0.1/24	Jaringan container attacker	Hanya trafik yang diizinkan
Published Port	22 dan 80	SSH & akses web	Hanya port yang dibutuhkan

4) Desain Guided CTF

Guided CTF dirancang sebagai mekanisme praktikum terarah yang menghubungkan objective pada portal dengan lab environment mahasiswa. Mahasiswa menjalankan aktivitas melalui real terminal pada attacker container yang menghasilkan real network traffic menuju paired victim. Penyelesaian objective divalidasi berdasarkan kondisi atau event yang dihasilkan selama praktikum, kemudian sistem memperbarui progres dan mengarahkan mahasiswa ke objective berikutnya.



Gambar 6. Desain Guided CTF

D. Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan secara bertahap mulai dari pembangunan infrastruktur virtualisasi, container, otomatisasi, portal, keamanan, monitoring, hingga Guided CTF.

1. Infrastruktur dan Virtualisasi

Linux Mint diinstal pada physical server sebagai sistem operasi dasar. KVM/QEMU dan libvirt kemudian dikonfigurasi sebagai hypervisor untuk menjalankan VM IAAS-

MGMT (192.168.100.10) sebagai management plane serta LAB-ENV dan LAB-ATK sebagai compute/lab plane.

2. Container dan Jaringan
   Incus diinstal pada LAB-ENV dan LAB-ATK untuk menjalankan container praktikum. Environment defender menggunakan subnet 10.20.0.0/24, sedangkan attacker menggunakan 10.30.0.0/24. Isolasi jaringan diterapkan menggunakan Incus ACL dan nftables dengan kebijakan default-deny, sehingga hanya koneksi attacker-victim yang diizinkan.
3. Otomatisasi
   OpenTofu pada IAAS-MGMT digunakan untuk melakukan provisioning container, alokasi IP, dan resource limit. Setelah container berstatus READY, Ansible secara otomatis melakukan konfigurasi OS, instalasi package, pembuatan user, dan penerapan security policy.
4. Portal dan Backend
   Portal dikembangkan menggunakan Laravel dan Filament serta terintegrasi dengan MySQL dan backend API pada IAAS-MGMT. Portal menyediakan autentikasi mahasiswa dan pengelolaan lifecycle environment berupa Create, Start, Stop, Reset, dan Delete.
5. Keamanan dan Monitoring
   Wazuh Manager digunakan untuk pengumpulan log dan pemantauan security event. Prometheus digunakan untuk mengumpulkan metrik CPU dan RAM, sedangkan Grafana digunakan untuk visualisasi monitoring infrastruktur.
6. Guided CTF
   Sistem CTF menggunakan *active validation*. Mahasiswa mengakses *attacker container* melalui Incus Web Terminal di portal untuk melakukan serangan. Saat mahasiswa mensubmit *flag* ke portal, *backend validator* akan mengevaluasinya dengan memeriksa log (*real traffic/event*) pada *victim container* untuk memastikan *flag* diperoleh dari eksekusi *command* yang sah sebelum status penyelesaian *challenge* diperbarui otomatis.

E. Rencana Pengujian

Pengujian dilakukan pada infrastructure dan environment internal IMNEHNET untuk membuktikan fungsi LaaS, automation, Guided CTF, isolasi keamanan, monitoring, performa, dan skalabilitas. Pengujian keamanan tidak ditujukan sebagai penetration testing terhadap sistem eksternal.

Tabel 5. Skenario Pengujian Sistem

No	Aspek	Skenario Pengujian	Parameter	Metode	Software
1	Fungsional LaaS	*Test userPengguna melakukan autentikasi dan menjalankan fungsi*	Keberhasilan fungsi dan kesesuaian status *environment*.	*Black Box Testing*	Web Browser, Laravel/

		pembuatan, Start, Stop, Reset, dan Delete lab environment melalui portal.			Filament
2	*Automation & Provisioning*	Sistem melakukan *provisioning* pasangan attacker–victim secara otomatis, termasuk konfigurasi *instance*, network, user, package, dan policy.	Keberhasilan *provisioning*, waktu hingga status READY, dan konsistensi konfigurasi.	IaC & Configuration Validation berdasarkan status eksekusi dan log *provisioning*.	OpenTofu, Ansible, Incus
3	Guided CTF & Real Terminal	Pengguna menjalankan perintah melalui real terminal pada *attacker container*. Aktivitas menghasilkan real traffic menuju *paired victim* dan progres challenge diperbarui ketika kondisi objective terpenuhi.	Ketersediaan terminal, keberhasilan eksekusi command, konektivitas ke *paired victim*, dan keberhasilan automatic objective validation.	Functional Scenario Testing berdasarkan alur Guided CTF dan event yang dihasilkan selama praktikum.	Web Terminal, Kali Linux tools, *Backend*/ CTF *Validator*
4	Micro-segmentation & Sandbox Isolation	*Attacker container* mengakses *paired victim*, *victim* milik pengguna lain, *attacker* lain, serta management infrastructure untuk memvalidasi policy.	ALLOW pada pasangan yang sah; DENY pada akses lintas pengguna dan management plane.	*Network Isolation & Policy Validation dengan membandingkan policy yang dirancang terhadap komunikasi aktual.*	*Incus ACL, nftables, ping, Nmap, curl*
5	*Security Monitoring*	Aktivitas keamanan yang muncul selama Guided CTF diamati pada *victim environment* dan infrastructure yang dimonitor.	Security event, log, alert, sumber aktivitas, dan waktu kejadian.	*Security Event & Log Analysis dengan mencocokkan aktivitas praktikum terhadap event yang tercatat.*	*Wazuh*
6	Performa & Skalabilitas	Jumlah pasangan *attacker–victim lab* aktif ditingkatkan secara bertahap untuk mengukur kemampuan server menjalankan beberapa environment secara bersamaan.	CPU, RAM, waktu *provisioning*, latency layanan/terminal, keberhasilan deployment, dan kestabilan service.	Resource & Scalability Testing dengan pengambilan metrik pada setiap tingkat beban.	Prometheus, Grafana, Incus

F. Evaluasi dan Dokumentasi Hasil

Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pengujian fungsionalitas sistem, automation dan provisioning, Guided CTF, keamanan micro-segmentation dan sandbox, security monitoring, serta performa dan skalabilitas lab environment. Parameter yang dianalisis meliputi keberhasilan fungsi sistem, waktu provisioning, kesesuaian kebijakan ALLOW/DENY, keberhasilan objective validation, security event yang tercatat, penggunaan CPU dan RAM, serta kestabilan lab environment. Hasil pengujian kemudian didokumentasikan dalam bentuk tabel, grafik, konfigurasi sistem, dan dokumentasi

pengujian sebagai dasar untuk menilai keberhasilan implementasi IMNEHNET serta penyusunan laporan akhir proyek.

7. PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA TIM

A. Abdilah Ramdhani (*Cloud Architect*):
Bertanggung jawab pada perancangan infrastruktur dan jaringan menggunakan Linux Mint, KVM/QEMU, libvirt, dan Incus, termasuk desain topologi, IP *planning*, serta pengelolaan VM IAAS-MGMT, LAB-ENV, dan LAB-ATK.

B. Alief Athallah Putra *(DevOps Engineer):*
Bertanggung jawab pada otomasi dan *provisioning* menggunakan OpenTofu dan Ansible, serta pengembangan *backend* dan API bersama anggota tim.

C. Muhammad Ridho Rifai *(Security Engineer):*
Bertanggung jawab pada keamanan jaringan menggunakan Incus ACL dan nftables, termasuk *micro-segmentation*, isolasi antar-*container*, serta *monitoring* keamanan menggunakan Wazuh.

D. Septihadi Malik *(Portal Developer):*
Bertanggung jawab mengembangkan *portal* menggunakan Laravel dan Filament, serta integrasi API dan MySQL untuk pengelolaan *environment* mahasiswa.

8. RENCANA KEGIATAN & TIMELINE

Tabel 6. Rencana Kegiatan dan *Timeline*

No	Kegiatan	Minggu ke-															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Analisis kebutuhan	✓	✓	✓	✓												
2	Desain topologi				✓	✓	✓	✓									
3	Implementasi jaringan							✓	✓	✓							
4	Pengujian										✓	✓	✓	✓			
5	Dokumentasi & laporan													✓	✓	✓	✓

9. DELIVERABLES (LUARAN)

Target luaran dari pelaksanaan proyek ini terdiri atas:

A. Sistem LaaS praktikum keamanan siber yang siap digunakan dan diuji coba
B. Skenario dan hasil pengujian performa, simulasi serangan, serta respon otomatis sistem
C. Dokumen laporan akhir proyek

10. ESTIMASI ANGGARAN

Tabel 7. Estimasi Anggaran

No	Komponen Biaya	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	PC *Server* (termasuk *storage* dan komponen pendukung)	unit	1	4.350.000	4.350.000
2	RAM DDR3 8 GB	unit	1	170.000	170.000
3	Router TP-Link TL-WR840N	unit	1	280.000	280.000
4	*Monitor*	unit	1	1.500.000	1.500.000
5	Keyboard & Mouse	unit	1	75.000	75.000
6	Laptop Mahasiswa untuk Pengujian/*Pentest*	unit	2	0	0
7	Linux Mint, KVM/QEMU, libvirt, Incus, OpenTofu, Ansible, Laravel, Filament, MySQL, Wazuh, Prometheus, dan Grafana	paket	1	0	0
8	Dokumentasi dan Laporan (cetak dan jilid)	paket	1	150.000	150.000
Total					**6.525.000**

11. DAFTAR PUSTAKA

[1] Badan Siber dan Sandi Negara, "Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2024," 2025. [Online]. Available: https://www.cybersecurity.or.id/2025/07/lanskap-keamanan-siber-indonesia-2024.html

[2] L. Kristianti, "BSSN cegah infeksi ransomware putus akses pusat data lainnya dari PDNS 2," ANTARA News Kalimantan Barat. [Online]. Available: https://kalbar.antaranews.com/berita/583239/bssn-cegah-infeksi-ransomware-putus-akses-pusat-data-lainnya-dari-pdns-2

[3] CISA, "#StopRansomware: Ghost (Cring) Ransomware," Cybersecurity Advisories. [Online]. Available: https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa25-050a

[4] H. N.N., P. Krishnan, K. Jain, A. K. J. Saudagar, P. P., and R. C. Poonia, "A three-tier microsegmentation framework for enterprise networks under Zero Trust Architecture," *Alexandria Eng. J.*, vol. 141, pp. 150–164, Apr. 2026, doi: 10.1016/j.aej.2026.03.014.

[5] I. Ikmal, E. Gunawan, and A. H. Muhammad, "IMPLEMENTASI PRIVATE CLOUD COMPUTING MENGGUNAKAN LXC CONTAINER PADA LAB IT INFRASTRUKTUR UMMU," *J. Tek. Inform.*, vol. 4, no. 2, pp. 22–27, Sep. 2021, doi: 10.52046/j-tifa.v4i2.1214.

[6] D. Spielmann, G. Zakhour, D. Arnold, M. Biagiola, R. Meier, and G. Salvaneschi, "Metamorphic Testing for Infrastructure-as-Code Engines," *Proc. ACM Program.*

Lang., vol. 10, no. OOPSLA1, pp. 737–765, Apr. 2026, doi: 10.1145/3798226.

[7] V. Reiel, M. Lima, A. C. Callado, and M. S. Bonfim, "Comparative Assessment of Multiple IaC Tools for Provisioning Emulated SDN Topologies in Cloud Environments," 2026.

[8] W. R. A. Putra, A. R. A. Nurwa, D. F. Priambodo, and M. Hasbi, "Infrastructure as Code for Security Automation and Network Infrastructure Monitoring," *MATRIK J. Manajemen, Tek. Inform. dan Rekayasa Komput.*, vol. 22, no. 1, pp. 201–214, 2022, doi: 10.30812/matrik.v22i1.2471.

[9] B. A. P. Muhammad Sovian, "PENERAPAN LARAVEL FILAMENT UNTUK MENINGKATKAN SISTEM MANAJEMEN BILLING DI TELKOM INDONESIA," *J. Teknol. Terpadu*, vol. 8, no. 1, pp. 89–94, 2025, doi: https://doi.org/10.54914/jtt.v11i2.1654.

[10] Rangga Aditya, Yusuf Muhyidin, and Dayan Singasatia, "Implementasi Security Information And Event Management (SIEM) Untuk Monitoring Keamanan Server Menggunakan Wazuh," *Merkurius J. Ris. Sist. Inf. dan Tek. Inform.*, vol. 2, no. 5, pp. 137–144, 2024, doi: 10.61132/merkurius.v2i5.289.

[11] S. P. Edy Suranta G.S, W. Tri Wulan Sari, and M. A. Fadhly Ridha, "Pengukuran Kinerja Kubernetes Cluster pada Nested Virtualization Berbasi KVM," *J. Komput. Terap.*, vol. 9, no. 1, pp. 11–18, May 2023, doi: 10.35143/jkt.v9i1.5606.

[12] Suryayusra, D. Anjuju, Aan Restu Mukti, and A. Khudri, "Implementation and Analysis of Security Information and Event Management at Bina Darma University," *INOVTEK Polbeng - Seri Inform.*, vol. 11, no. 2, pp. 616–627, 2026, doi: 10.35314/kdgv7x74.

[13] R. Nurul Fahmi, R. Hartono, and D. Syahrul Anwar, "Integrasi Wazuh Siem Dengan Modsecurity Dan Virus Total Menggunakan Nist Framework Untuk Mendeteksi Serangan Website," *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.*, vol. 9, no. 4, pp. 6578–6586, 2025, doi: 10.36040/jati.v9i4.13804.

[14] I. Ahmada, M. Jauhar, M. D. Saputra, and M. Yahya, "PENERAPAN STANDAR TIPHON UNTUK KINERJA QUALITY OF SERVICE JARINGAN INTERNET (STUDI KASUS DI JARINGAN ALFANET)," vol. 5, no. 1, pp. 750–760, 2026.

[15] E. P. Abeyzia, A. A. H. Dani, and M. Muhallim, "Implementasi Responsive Website pada Sistem Informasi Laboratorium," *Dewantara J. Technol.*, vol. 4, no. 1, pp. 48–53, 2023, doi: 10.59563/djtech.v4i1.199.